第一次作业

1.完成下列二进制到十六进制的转换，并给出看作补码其真值的大小。

01101010B= 6A H，真值大小 106 D；

10111101B= BD H，真值大小 -67 D；

2.完成下列十进制到二进制到十六进制的转换；

1238 = 10011010110 B = 4D6 H；

4355 = 1000100000011 B = 1103 H；

123 = 1111011 B = 7B H；

321 = 101000001 B = 141 H；

3.十进制，二进制和十六进制的加运算；

243	1111 1011 B	FB H
+ 33	+0001 0111 B	+ 1A H
276	(1)0001 0010 B	(1)15 H

4. 二进制和十六进制的减运算，问该过程计算的是什么数值的补码?

减运算可以转换为补码的加法. 要将被减数和减数都转成补码来运算

0000 0000 B
- 0001 1100 B

⇓

0000 0000 B
+1110 0100 B

⇓

1110 0100 B

⇓

1001 1100 B

⇒ -28

0110 0111B
- 0100 1100B

⇓

0110 0111 B
+1011 0100 B

⇓

0001 1011 B

⇓

0001 1011 B

⇒ 27

00 H
-1C H

⇓

0000 0000 B
+1110 0100 B

⇓

1110 0100 B

⇓

1001 1100 B

02 H
- FE H

⇓

0000 0010 B
+0000 0010 B

⇓

0000 0100 B

⇓

0000 0100 B

FE H
-7F H

⇓

1111 1110 B
+1000 0001 B

⇓

0111 1111 B

⇓

0111 1111 B

⇒ 7F H

最后结果再转回原码.

-28.

-1CH
⇓
-28.

-FCH
⇓
-252.

127.

5.写出字符串“Hello Automobile * 2015 ”各字符对应的ASCII码和对应的十六进制值。

H：072D，48H

e：101D，65H

l：108D，6CH.

o：111D，6FH

空格：032D，20H

m：109D，6DH

b：098D，62H.

i：105D，69H

*：042D，2AH

2：050D，32H

A: 065D. 41H.

u: 117D. 75H

t: 116D. 74H

0: 048D. 30H

1: 049D. 31H

5: 053D. 35H.

第3次作业

一、AURIX芯片的VADC模块的标准转换模式Standard Conversion有8-bit、10bit、12bit之分。在5V供电模式下，上述三种情况的电压转换精度（指1bit对应的电压）是多少?

$$V_{ref}/2^n$$

第3次作业

二、请给出ADC模块Compatible Time Mode转换时间的计算公式，并解释公式中各个变量的含义。

$$t_{CN} = (2 + STC + N + PC) \times t_{ADCI} + 2 \times t_{ADC}$$

式中STC为additional sample time，理想情况下认为STC=0

N是输出结果位数，一般有8/10/12bit之分

PC是post-calibration time，如果选择了则PC=2，否则PC=0

t_{ADCI}是ADCI的采样时间

t_{ADC}是ADC的采样时间

第3次作业

三、已知VADC模块G0RCR0寄存器的设置如下：G0RCR0.DMM=01B，G0RCR0.DRCTR=1111B。下列表格第二行 是相应通道单次转换结果，第三行为 Data Reduction转换结果。请计算第三行的值（初值为0，数据类型为12bit）。

r0	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8
50	60	70	80	90	100	95	94	95
0								

a=3，b=4，$R(k)=\frac{R(k-1)}{b}+a\cdot r(k-1)$

第3次作业

四、发动机曲轴齿轮有58个齿（另有两个缺齿）。当发动机工作在6000rpm时，曲轴PWM转速信号的频率是多少？假设CCU6模块时钟频率为20MHz。请问在6000rpm时，曲轴转速PWM信号一个周期内，包含多少个计数脉冲？1个计数脉冲，对应的曲轴转角是多少度?

6000Hz

20M/6000=3333

6°/(20M/6000)=0.0018°

第3次作业

五、发动机曲轴齿轮有58个齿（另有两个缺齿）。发动机的一个完整工作循环包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程。每个循环曲轴旋转两圈、凸轮轴转一圈。已知在发动机一个缸的一次工作循环中，需要进行如下Capture和Compare操作：

（1）捕捉Capture1次凸轮轴齿下降沿信号；（每缸对应一个特定凸轮轴相位）

（2）捕捉Capture58*2=116次曲轴齿下降沿信号；（曲轴共用）

（3）进行预喷（噪音）、主喷（能量转换）、后喷（排放）三次喷射动作，每次喷射需要进行四次输出比较Compare产生特殊信号。（每缸独立）

假设每次Capture和Compare都将产生中断、激活中断程序。对于一个6缸发动机，请问：

（1）该发动机的一个完整工作循环内，发动机控制程序总共产生多少次捕捉和比较中断?

(1*6+116+3*4*6=6+116+72=194)

（2）假设发动机转速为6000rpm，发动机一个完整工作循环的时间长度是多少?上述单个中断程序的平均运行时间的上限是多少（单片机为单核）？

(0.02s，103.1μs)

第3次作业

六、假设CCU6采用中间对齐（Center Aligned Mode）输出比较模式，模块时钟频率为f_{T12}，Period Value记为P，Compare Value记为C，输出PWM信号的频率为f、占空比为u（高电平持续时间/周期）。

（1）当0<C<P时，输出PWM信号的频率f、占空比u取值如何确定？若f_{T12}=20MHz，P=60000, C=3200，计算PWM信号的频率和占空比。

T=1/fT12*(2*(P+1))

f=1/T=fT12/2/(P+1)

u=1-C/(P+1)

（2）当C=0时，输出PWM信号的频率f、占空比u取值如何确定?

全为高电平

（3）当C=P时，输出PWM信号的频率f、占空比u取值如何确定?

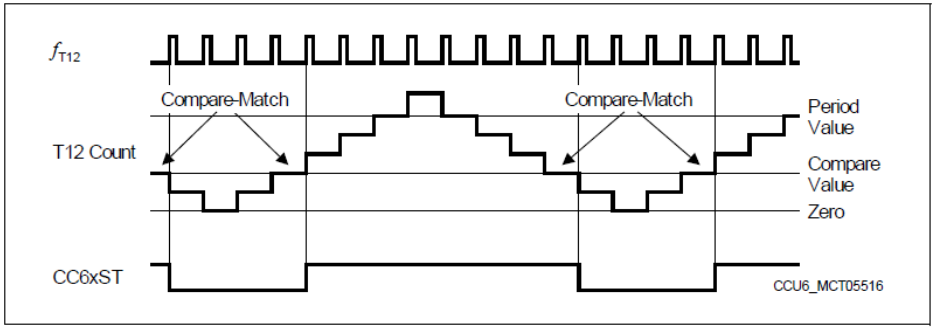
如果P>0，则有2个clock的高电平

T=1/fT12*(2*(C+1))

f=1/T=fT12/2/(C+1)

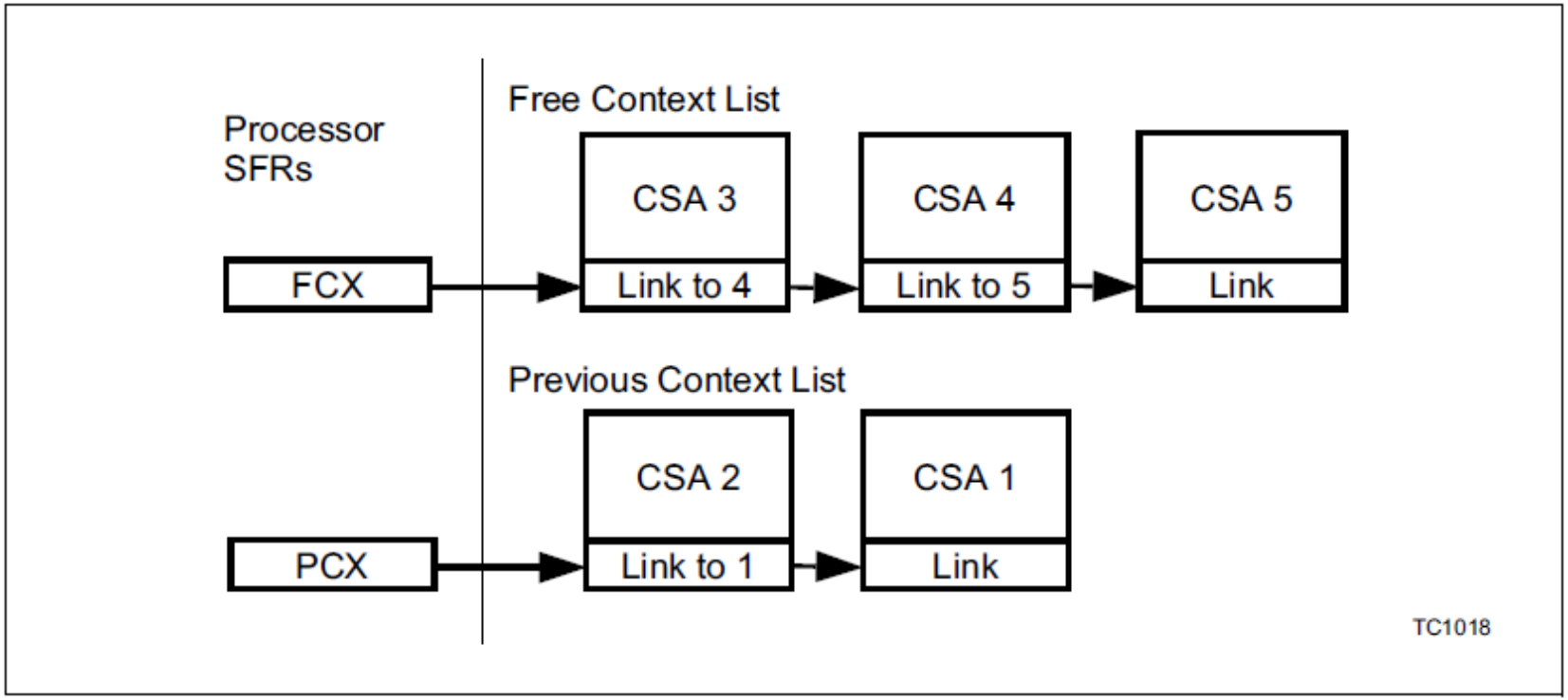
u=1/(C+1)

如果P=0，则全为高电平



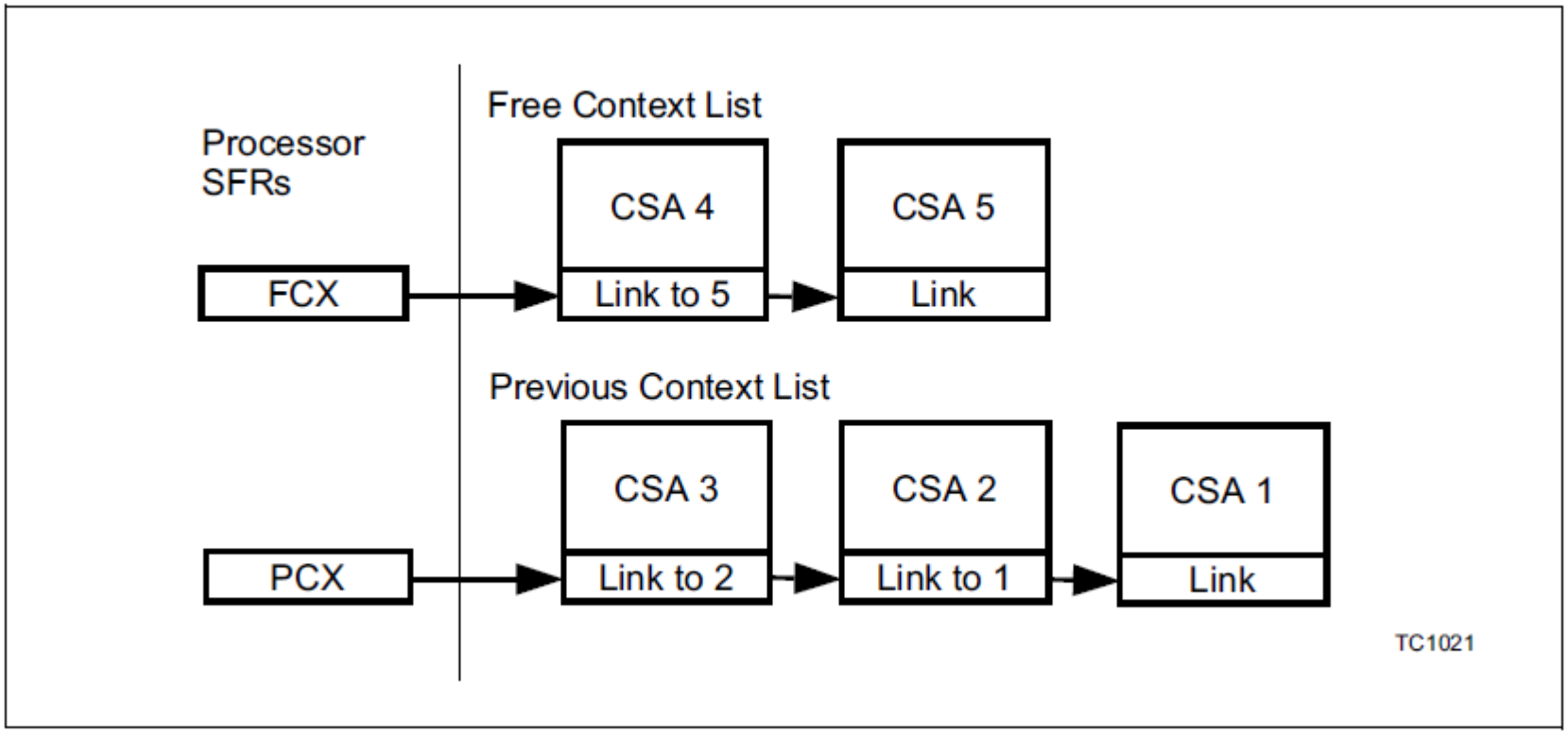
第2次作业

参照下图说明，如何保存一个Context?



第2次作业

参照下图说明，如何恢复一个Context?



第2次作业

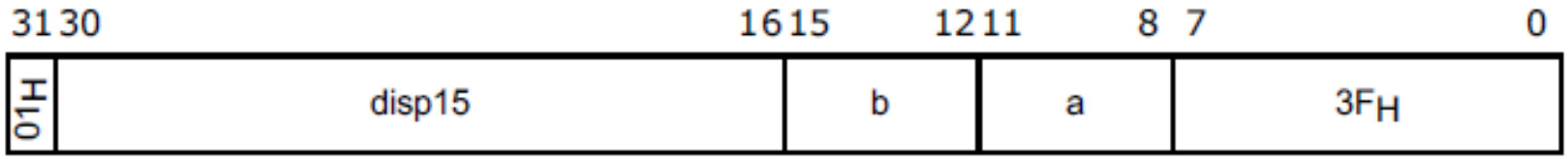
假设当前PC=8000 0346 H，参考以下信息，写出：“如果D3小于D2，则跳转到到8000 0340 H” 指令对应的机器码（用xxxx xxxx H的格式）

JLT.U
Jump if Less Than Unsigned

Description

If the contents of D[a] are less than the contents of either D[b] (instruction format BRR) or const4 (instruction format BRC), then add the value specified by disp15, sign-extended and multiplied by 2, to the contents of PC and jump to that address. The operands are treated as signed (JLT) or unsigned (JLT.U), 32-bit integers. The const4 value is sign-extended (JLT) or zero-extended (JLT.U).

JLT.UD[a], D[b], disp15 (BRR)




```
if (D[a] < D[b]) then PC = PC + sign_ext(disp15) * 2; // unsigned comparison
```

(FFFD 233F H)

第2次作业

当前PC=8000 0346 H，执行了机器码“FFFC 233F H”，参考以下信息，下一时刻的PC是?

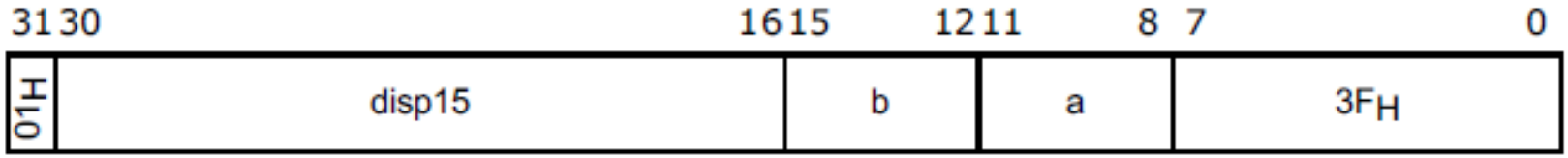
JLT.U

Jump if Less Than Unsigned

Description

If the contents of D[a] are less than the contents of either D[b] (instruction format BRR) or const4 (instruction format BRC), then add the value specified by disp15, sign-extended and multiplied by 2, to the contents of PC and jump to that address. The operands are treated as signed (JLT) or unsigned (JLT.U), 32-bit integers. The const4 value is sign-extended (JLT) or zero-extended (JLT.U).

JLT.UD[a], D[b], disp15 (BRR)



if (D[a] < D[b]) then PC = PC + sign_ext(disp15) * 2; // unsigned comparison

8000 033E H 或者 8000 034A H
后者为D[a]<D[b]不成立时的答案，由于该指令有4Byte，所以此时PC=PC+4

第2次作业

参考下图说明，寄存器PCXI、PCX的link word在转换为地址时最低位左移6位的原因?

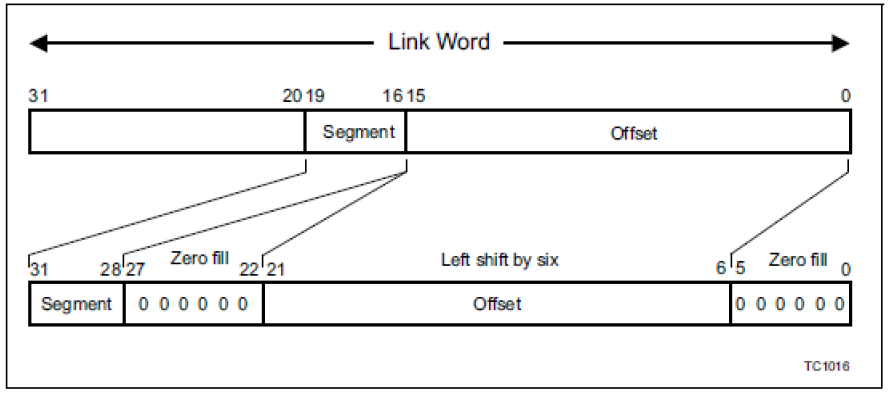


Figure 4-10 Generation of the Effective Address of a Context Save Area (CSA)

（每个context含有16个32位寄存器，共计64byte，而一个地址对应一个byte，所以相邻的context相隔2^6个地址。）

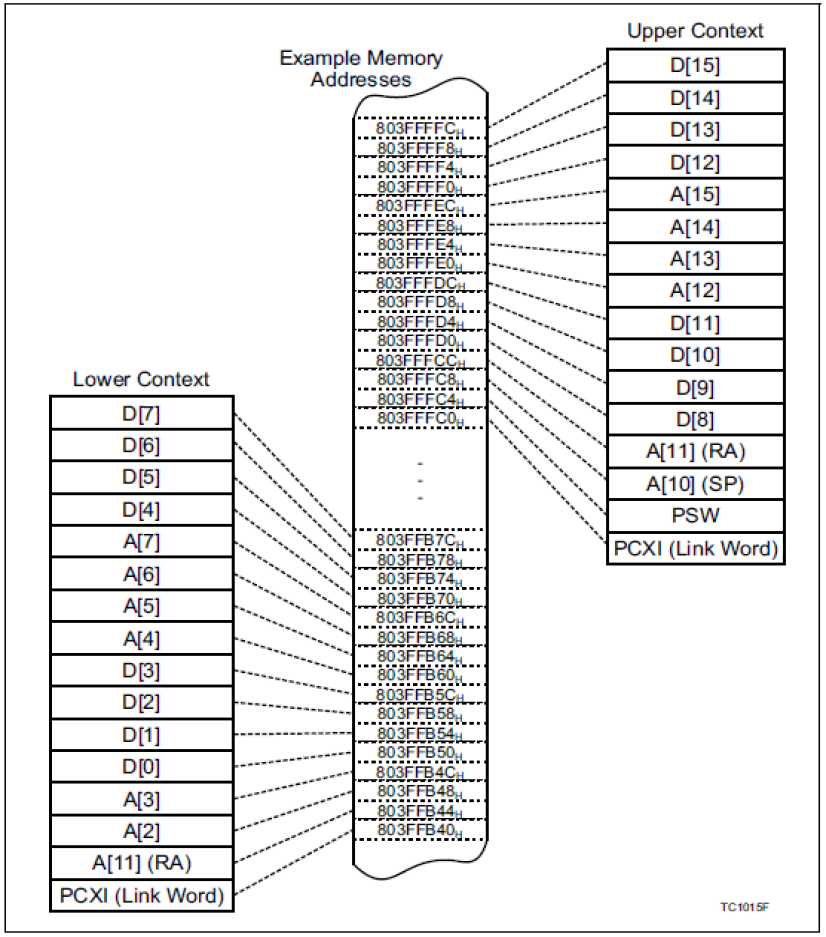
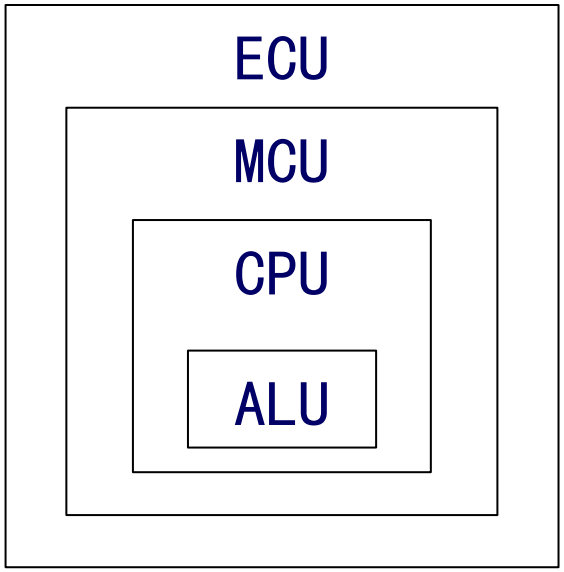


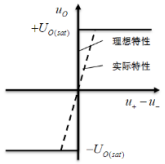
Figure 4-1 Upper and Lower Contexts

第2次作业

说明ALU、CPU、MCU、ECU的结构层次以及含义



第四次作业



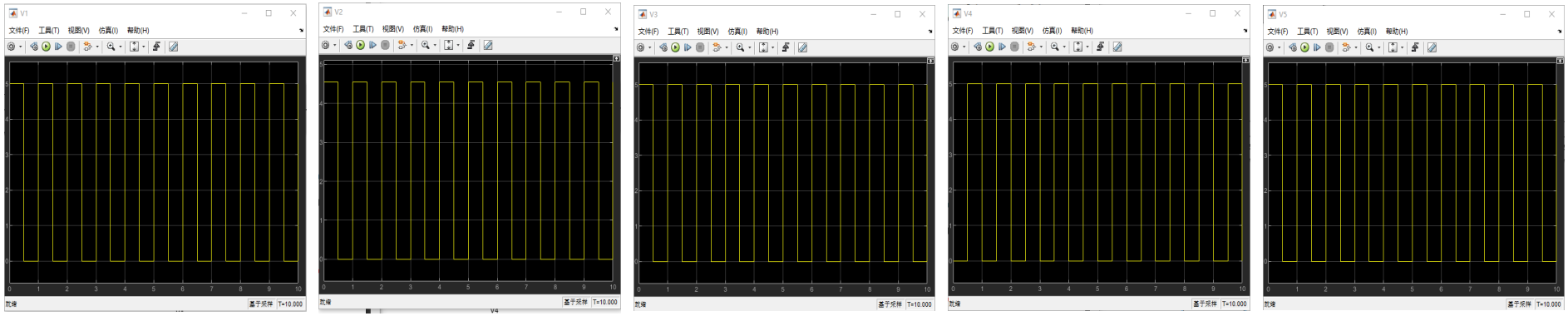
一、分析以下运放电路。

（1）请绘制集成运算放大器的理想特性和实际特性曲线。

（2）LM124芯片所代表的运算放大电路工作于正反馈模式还是负反馈模式？线性区间还是饱和区间？ **负反馈模式，线性区间**

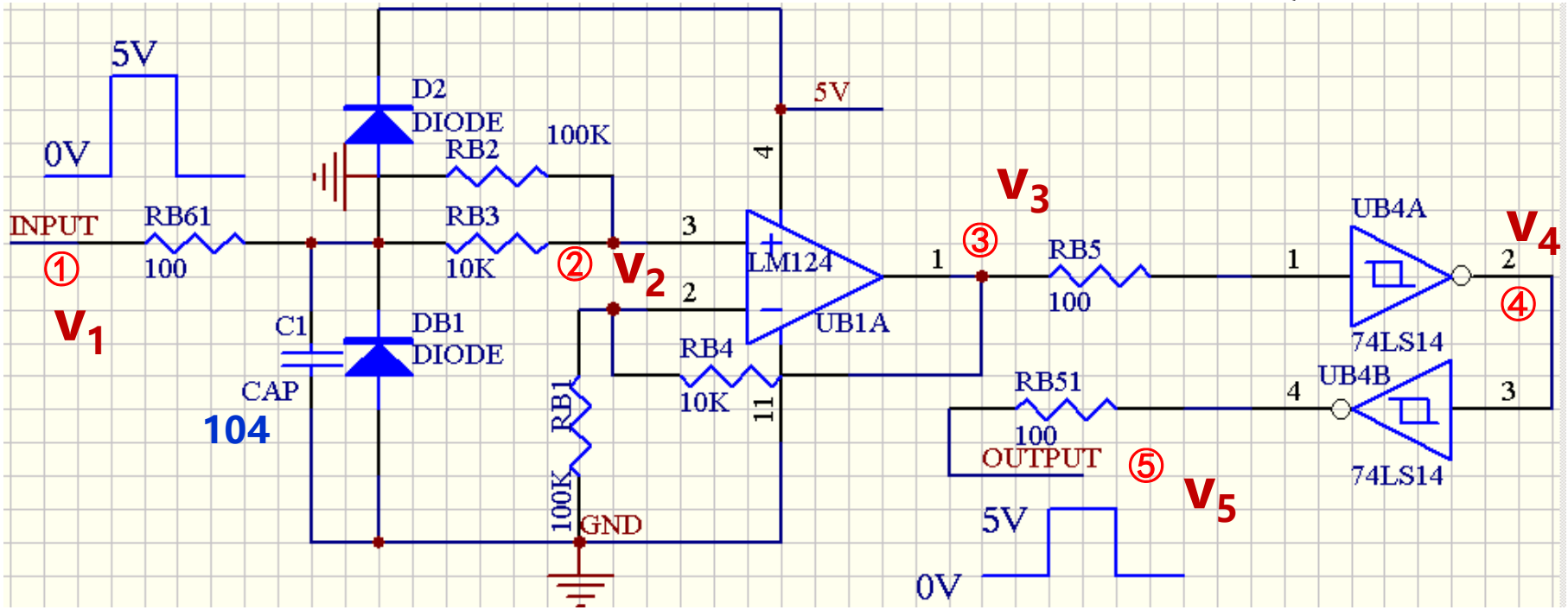
（3）输入信号接口电路有1~5个信号采样点，其电压信号记为v_i, i=1~5。试推导v_i（i=2~5）与v_1的关系。假设：二极管DIODE的导通电压降为Δv=0.7V，其余电阻器件及运放电路均为理想特性。

（4）当INPUT处输入频率为1Hz、范围为0~5V、占空比为50%的方波信号（即v_1）时，画出信号传递路线上2~5各个点的10秒时间尺度的波形图（建议采用MATLAB/Simulink软件进行仿真）。



第四次作业

$$V_2 = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_1(R_2 + R_3)Cs} \qquad V_3 = V_2 \qquad V_4 = \begin{cases} 5V, V_3 < 0V \\ 0V, V_3 > 0V \end{cases} \qquad V_5 = \begin{cases} 5V, V_3 > 0V \\ 0V, V_3 < 0V \end{cases}$$



注：电阻所标数据为其阻值（单位：Ω），电容所标数据为其电容（单位：F）

电阻100: 100Ω

电容104: $10*10^4$pF=10^5pF=0.1μF

第四次作业

二、下图所示为集成驱动芯片33996的工作原理图、SPI数据定义和某次测量得到的SPI通道信号（MOSI为芯片SI管脚、SCK为芯片SCLK管脚、PCS2为芯片CS管脚）。参考其datasheet回答如下问题。

（1）该芯片SPI通讯，SLCK管脚下降沿锁存数据，还是上升沿锁存数据?

下降沿

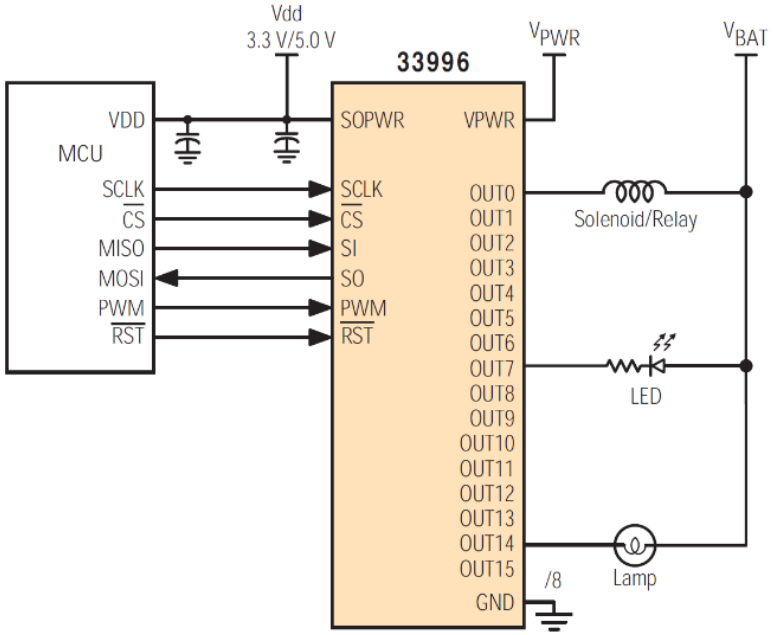
（2）如示波器所示，此次SPI通讯，外部单片机向芯片33996传输的数据是什么（采用十六进制表达）？

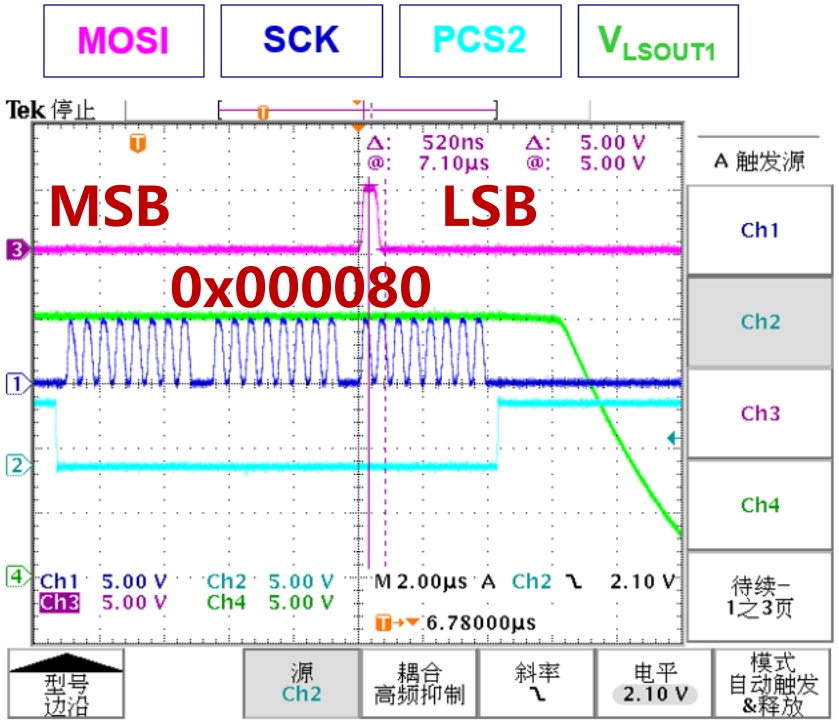
0x000080

（3）该SPI数据代表什么含义（哪个管脚产生什么信号）？

7号管脚输出低电平，点亮LED

第四次作业





	MSB						Bits																LSB
Commands	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ON/OFF Control 0=off, 1=on	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Open Load Current Enable 0=disable, 1=enable	0	0	0	0	0	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Global Shutdown/Retry Control 0=shutdown, 1=retry	0	0	0	0	1	0	Thermal Bit 0	Over-voltage 0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SFPD Control 1=therm only, 0=V_{DS}	0	0	0	0	1	1	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PWM Enable 0=SPI only, 1=PWM	0	0	0	1	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AND/OR Control 0=PWM terminal AND with SPI 1=PWM terminal OR with SPI	0	0	0	1	0	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reset	0	0	0	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SO Response 0=No Fault, 1=Fault	Any Fault	over-volt-age	0	0	0	0	0	0	OUT 15	OUT 14	OUT 13	OUT 12	OUT 11	OUT 10	OUT 9	OUT 8	OUT 7	OUT 6	OUT 5	OUT 4	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0

On each SPI communication, a 24 bit command word is sent to the 33996 and 24 bit fault word is received from the 33996. The Most Significant Bit (MSB) is sent and received first.

MSB first

第四次作业

三、执行器L的平均工作电流为10A，等效电感L=1mH，MOS管T1的耐压值V_{dds}=75V，MOS管T2的耐压值V_{dds}=55V。请结合驱动电路中的续流回路的工作特点回答如下问题。

（1）执行器存储的电能是多少？-0.05J

（2）当T1关断，而T2导通时，执行器L的初始能量释放功率？-7W 如果按此功率恒定释放能量，执行器所存能量需多久释放完毕？-7.14ms

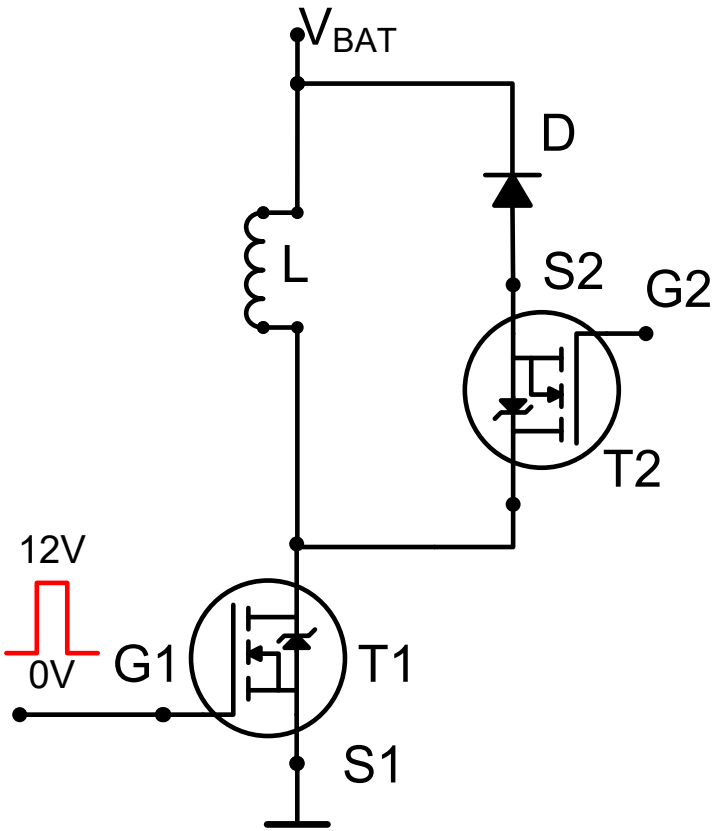
（3）当T1和T2同时关断时，执行器L的初始能量释放功率？-557W 如果按此功率恒定释放能量，执行器所存能量需多久释放完毕？-90s

（4）如果MOS管T1不变，T2的耐压值提高到100V，两者同时关断，试分析执行器L的工作状态。-L击穿T1接地放电，电流匀速下降

（5）如果MOS管T1的导通内阻为5mΩ，计算其稳态导通功耗（忽略开关损耗）；-0.5W

（6）如果MOS管T1的总散热热阻为40℃/W,当环境温度为60℃时，试计算MOS管的结温。-80℃

第四次作业



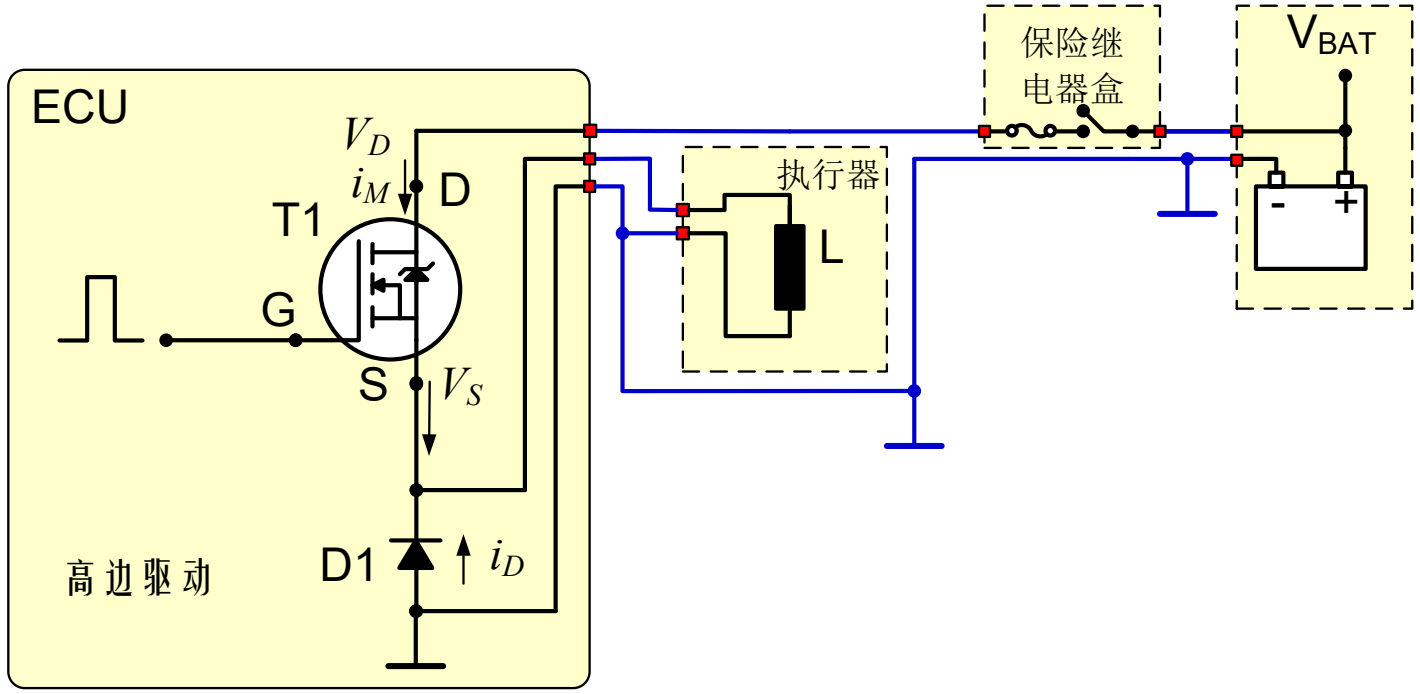
第四次作业

四、针对下述高边驱动，如何通过电压和电流测量实现执行器对电源短路、对地短路、开路的故障诊断?

电源短路：输入低电平，Vs=Vbat

对地短路：输入高电平，Vs=0V

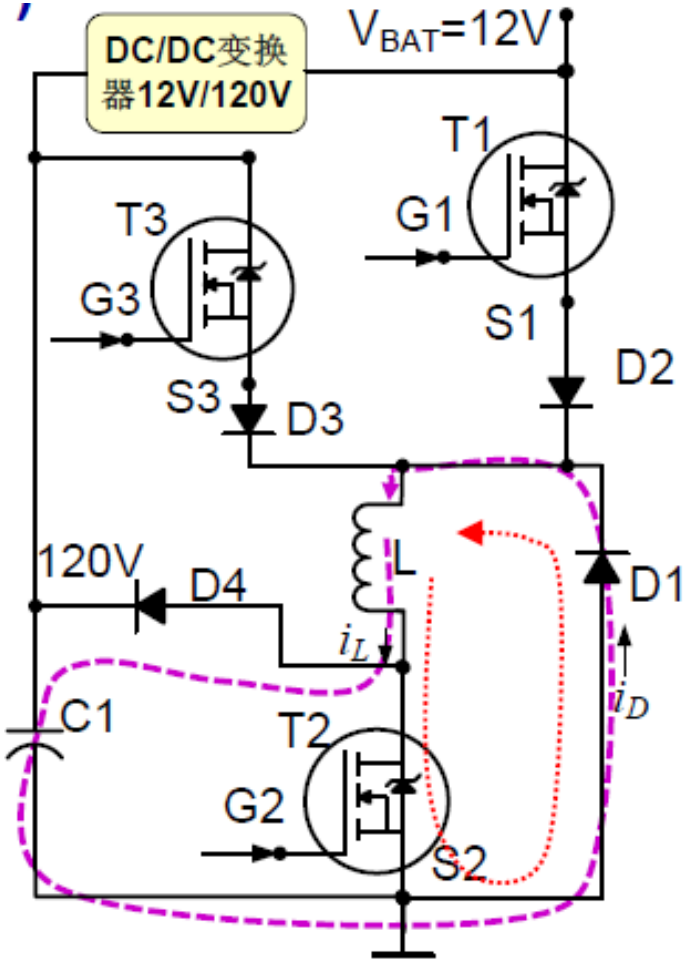
开路：输入高电平，iM=0且Vs=Vbat



第四次作业

五、绘制一个采用IGBT作为功率开关器件，半桥驱动的拓扑结构，采用能量回馈型的切断电路。

将MOSFET换成IGBT



第四次作业

六、理解带有相电流反馈和保护的全桥直流电机驱动电路基本原理。

（1）T1、T2、T3、T4分别是什么类型的场效晶体管？-低边为NMOS，高边为PMOS

请详细标出各个管子的栅极G、漏极D和源极S

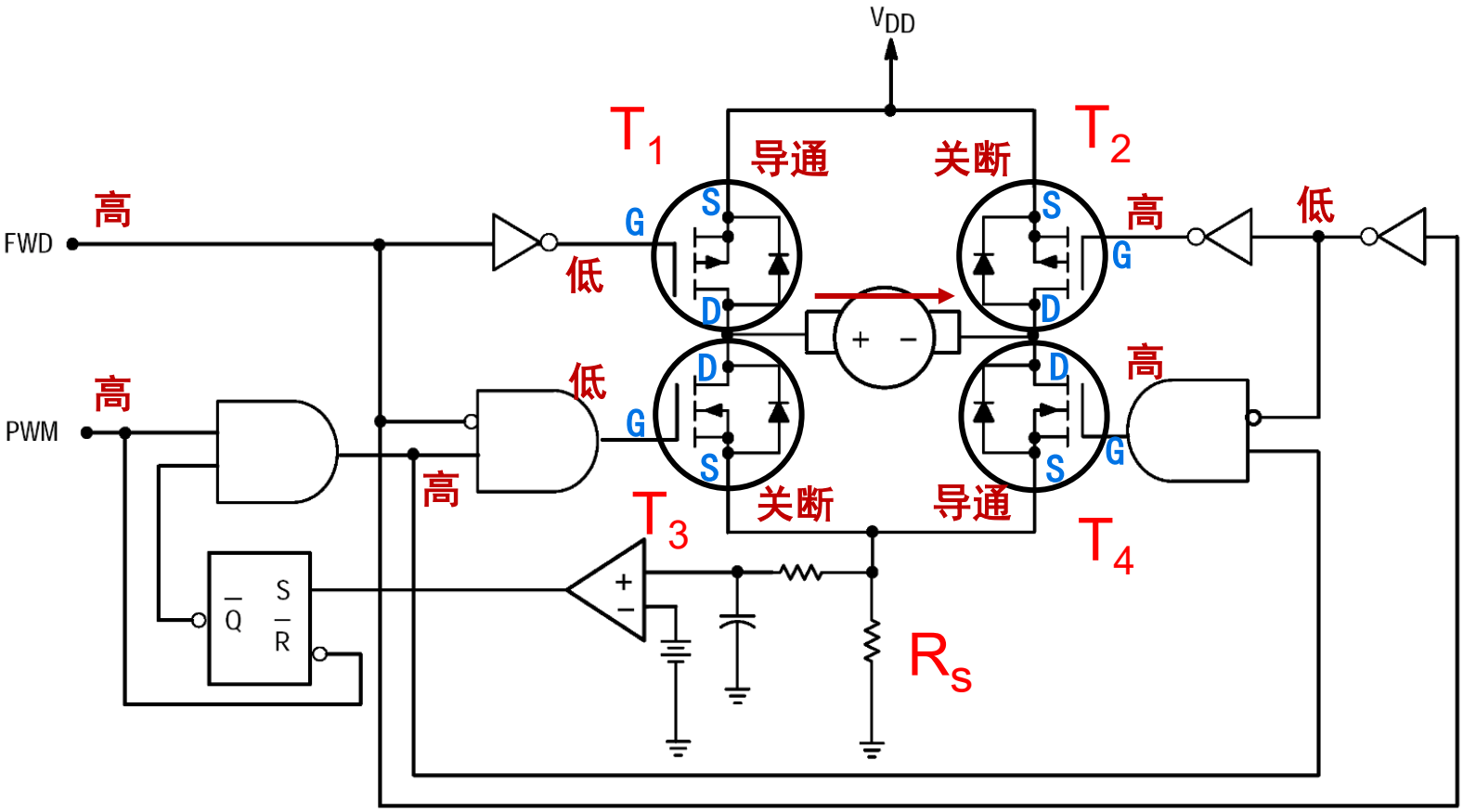
此电路是否存在浮动栅极的问题？ -否

（2）当FWD输入高电平、PWM输入高电平时，电机中电流的方向是怎样的？-从左向右

如果此时流经电机的电流因故突然增大，相电流反馈电阻Rs如何影响电路的工作？-如果流经电阻Rs的电流过大，Rs的电压增大，导致比较器输出高电平，RS锁存器输出低电平，与门输出低电平，低边MOS关断，停止工作

左下方的RS触发器的作用是什么？-锁存状态，保护电路

第四次作业



第五次作业

一、从软件架构的角度，汽车电子软件可分为传统型架构和现代型架构，两者最大的区别是什么？下列为某软件代码，红框中的函数，哪些属于前台函数、哪些属于后台函数？

- 传统型架构采用前后台模式
- 现代型架构采用嵌入式实时操作系统的模式

```
main()
{
   while (1)
   {
      action1();
      action2();
      ...
      actionn();
   }
}
```

```
action1() 后台函数
{  /* 执行操作1 */
   ...
}
action2() 后台函数
{  /* 执行操作2 */
   ...
}
   ...
actionn() 后台函数
{  /* 执行操作n */
   ...
}
```

```
isr1()  前台函数
{  /* 中断1的中断服务程序 */
   ...
}
isr2()  前台函数
{  /* 中断2的中断服务程序 */
   ...
}
   ...
isrn()  前台函数
{  /* 中断n的中断服务程序 */
   ...
}
```

第五次作业

二、阐述汽车电子控制系统架构中的缩略语SUL、VAL、CAL、HAL、PAL、BIOS。请问 发动机-变速箱协调控制策略、电控单元（ECU）的模拟量输入函数 分别属于上述哪个层次?

- SUL = SUpervisor Layer 操作监控层
- VAL = Vehicle Abstraction Layer 整车抽象层
- CAL = Component Abstraction Layer 部件抽象层
- HAL = Hardware Abstraction Layer 硬件抽象层
- PAL = Processor Abstraction Layer 控制器抽象层
- BIOS = Basic Input Output System 基本输入输出
- 发动机-变速箱协调控制策略属于SUL 电控单元(ECU)的模拟量输入函数属于HAL

第五次作业

三、OSEK操作系统中，任务Task有哪几种运行状态，有哪几种调度方式？任务的同步Synchronization和协同Cooperation，分别是为了实现什么功能？

- 任务Task的4种运行状态：Running(运行)/Ready(就绪)/Waiting(等待)/Suspended(暂停)
- 两种调度方式：完全先占式调度模式/非先占式调度模式
- 同步Synchronization实现的功能：多个任务之间同步进行状态变化
- 协同Cooperation实现的功能：协调多个任务对资源的占有与使用

第五次作业

四、采用MATLAB/Simulink，实现数字滤波功能。

输入系列：x数组；

输出系列：y数组；

FIR滤波器传递函数结构：分子系数A={a_0, a_1, …, a_n}，分母系数B={b_0, b_1, …, b_m}，其中系数来自以下传递函数描述式：

$H(z) = Y(z)/X(z)$

$=(a_0+a_1*z^{-1}+a_2*z^{-2}+\ldots+a_n*z^{-n})/(b_0+b_1*z^{-1}+\ldots+b_m*z^{-m})$

初值：x(k), x(k-1),…,x(k-n)均为零；y(k-1),…,y(k-m)均为零。

（见续页）

第五次作业

函数执行周期：10ms；

任务1：编制上述滤波器函数；

任务2：将A={0.1,0.1,0,0.1,0,0.2}, B={1,-0.1,-0.2,-0.2}代入滤波器；

任务3：计算输入序列x=[10,10,10,10,10,...10,8,8,...,8,-8,-8,-8,8,8,8,8]

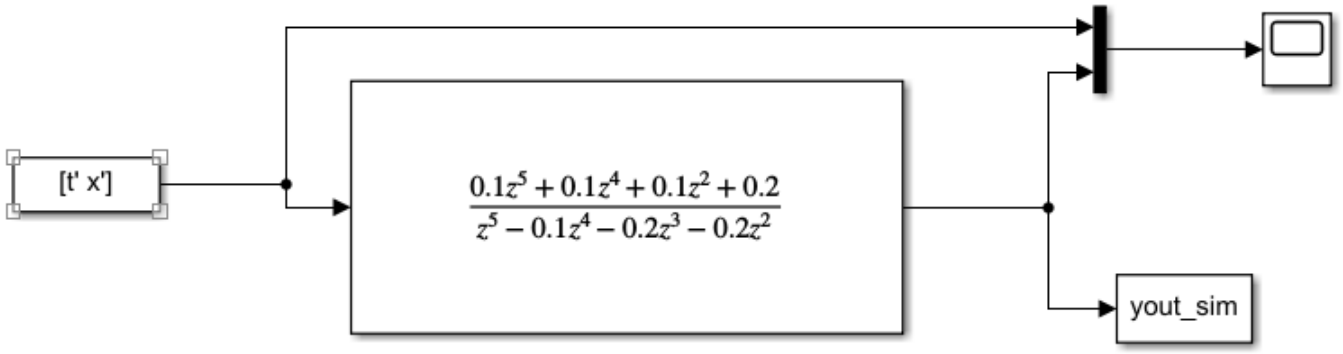
50个　50个　50个

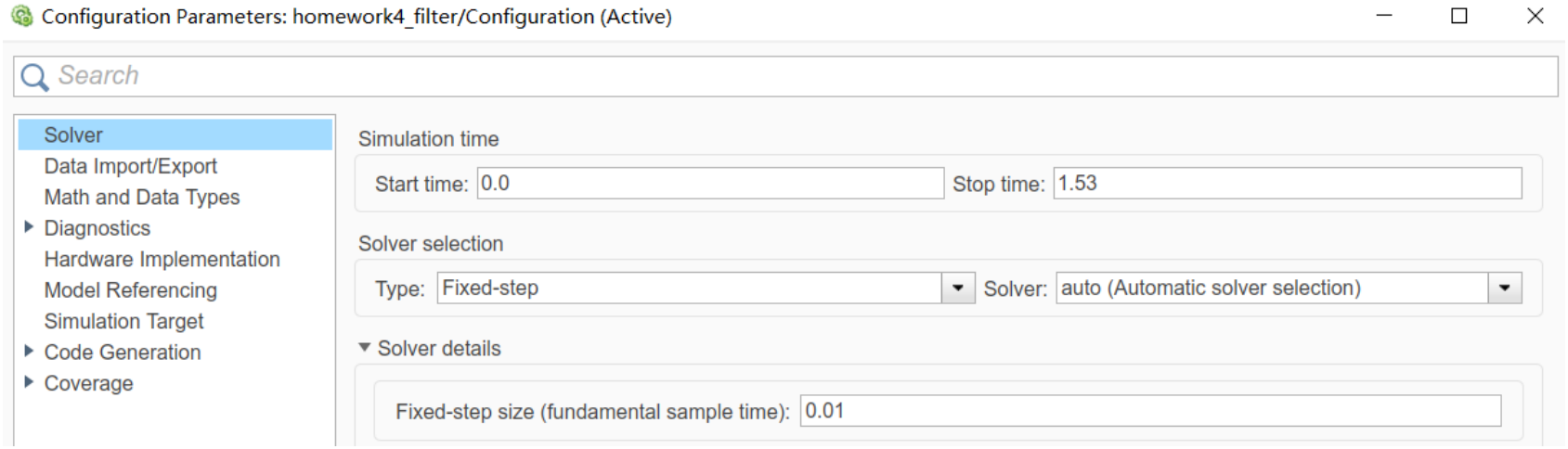
（50个10，50个8，3个-8，50个8）下的输出系列y。

绘制x和y曲线，横坐标采用时间。

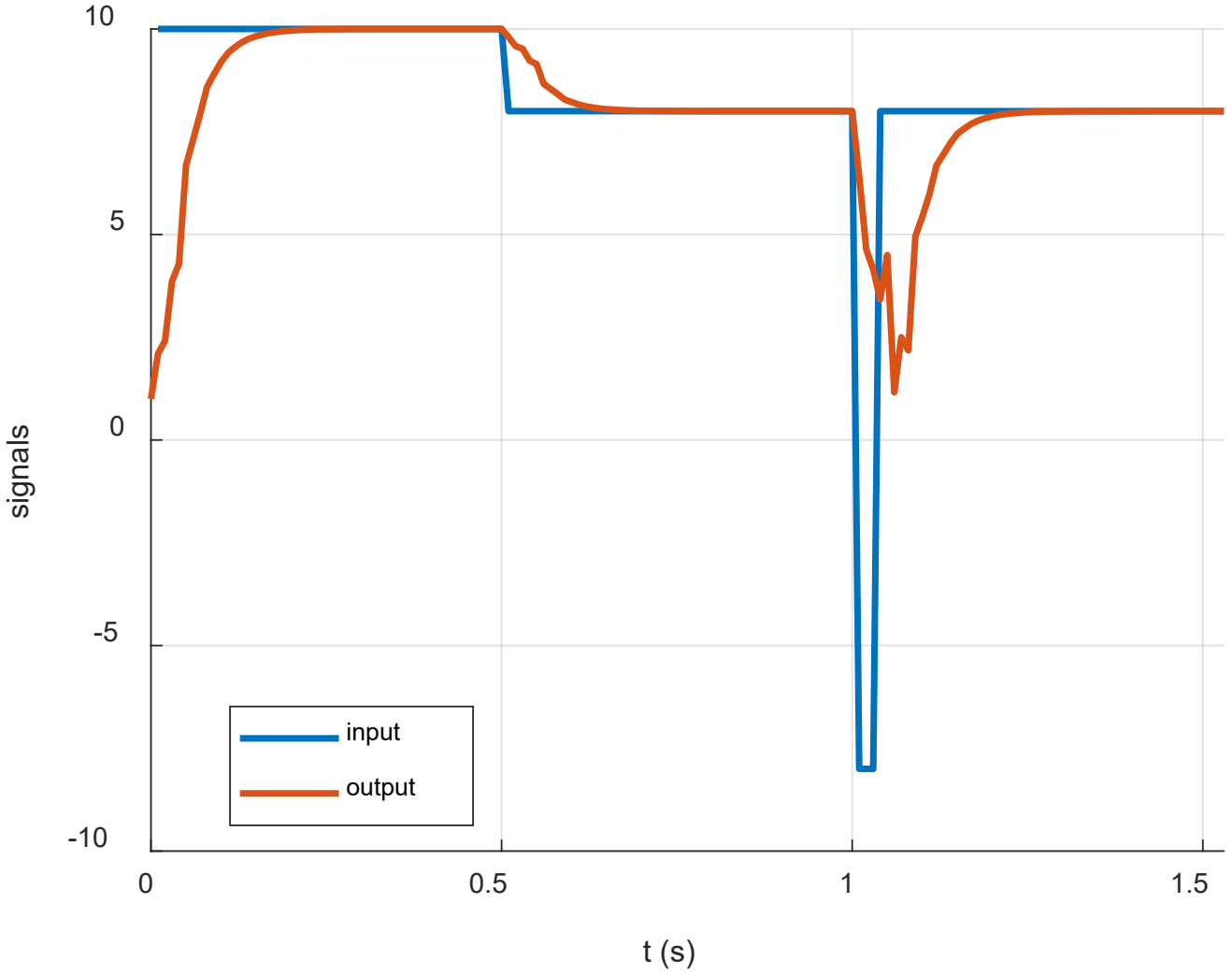
注：利用MATLAB/Simulink，建立slx模型，完成上述任务1~3。

第五次作业


[t' x']
$\frac{0.1z^5+0.1z^4+0.1z^2+0.2}{z^5-0.1z^4-0.2z^3-0.2z^2}$
yout_sim


Configuration Parameters: homework4_filter/Configuration (Active)
Search
Solver
Data Import/Export
Math and Data Types
Diagnostics
Hardware Implementation
Model Referencing
Simulation Target
Code Generation
Coverage
Simulation time
Start time: 0.0
Stop time: 1.53
Solver selection
Type: Fixed-step
Solver: auto (Automatic solver selection)
Solver details
Fixed-step size (fundamental sample time): 0.01

第五次作业



第五次作业

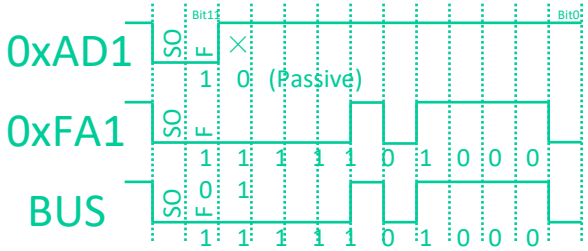
五、CAN通讯基础知识

（1）CAN通讯有标准模式和拓展模式之分，两者在ID定义方面有什么区别？ - 标准模式ID为11bit，拓展模式ID为29bit

（2）画图说明CAN通讯过程中，ID为 0xAD1、0xFA1的消息同时发送的时候的总线电平和仲裁原理（仅考虑ID这部分信号的电平）。

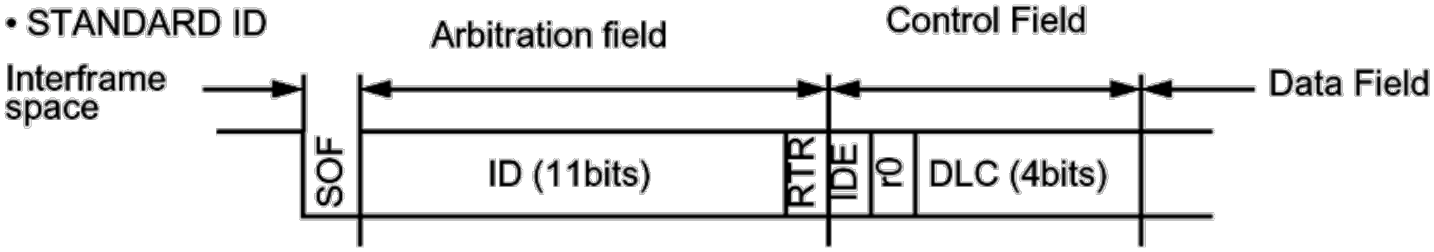
在ID的bit10处，0xAD1为0，OxFA1为1

后者赢得仲裁，总线电平与其信号相同



（3）什么是CAN总线的终端电阻？如何配备CAN总线终端电阻？当CAN总线终端电阻过多时，对CAN通讯有什么影响？ - CAN总线终端电阻是指接在CAN-H和CAN-L线两终端之间的电阻，一般为每个终端120Ω；CAN总线终端电阻过多，则由于阻抗不匹配造成信号反射干扰

（4）什么是双绞屏蔽线？使用双绞屏蔽线对CAN通讯有什么好处？ -双绞屏蔽线是指两根绝缘的信号线以一定密度互相缠绕且外侧又套有金属屏蔽层的线；使用双绞屏蔽线可以使CAN的信号质量更好，抗干扰能力更强



第五次作业

六、故障诊断和容错控制基础知识

（1）绘制并解释故障诊断中经常应用的反跳逻辑（Debounce），并举例说明作用。

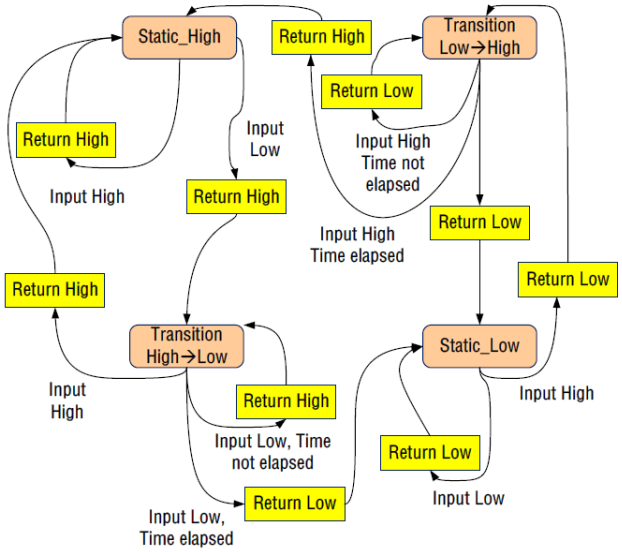
反跳逻辑指状态间转移需要一段持续一定时间的特定输入才会发生

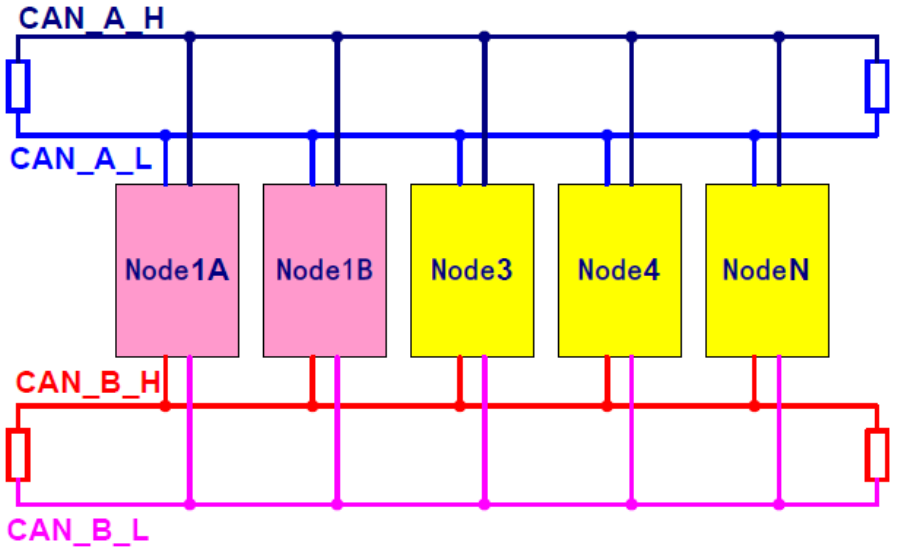
如电池欠压，反跳逻辑要求电池电压持续低于阈值一段时间才报故障，避免因噪声误报

（2）冗余设计是提高系统可靠性的重要手段，请结合图例说明总线冗余、控制器冗余。

总线冗余指有多条总线传输相同的数据 (CAN_A & CAN_B)

控制器冗余指由多个控制器执行相同的任务，传输相同的数据 (Node1A & Node1B)



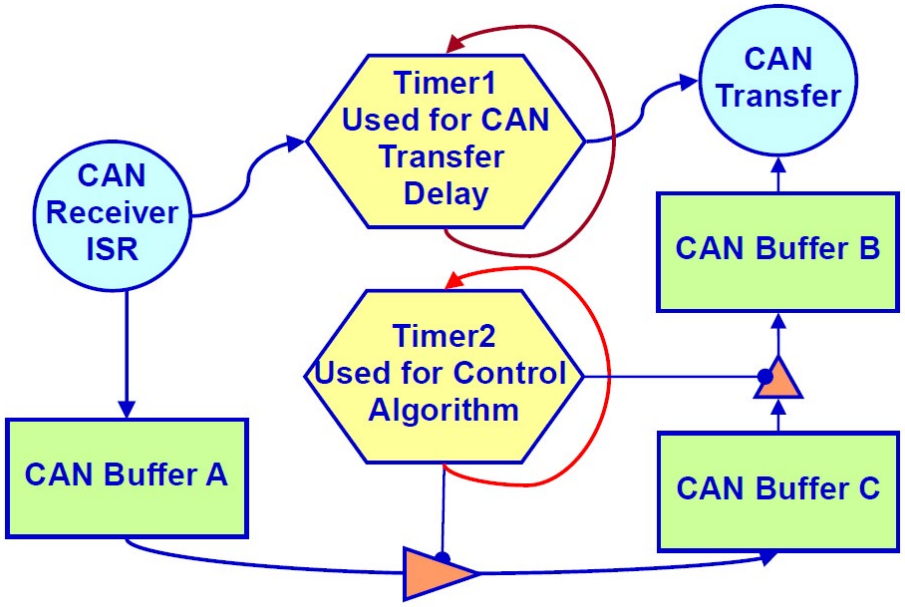


第五次作业

七、请结合示意图阐述TTCAN通讯底层软件的主要架构。和普通的CAN通讯相比，在底层软件方面的主要区别是什么（给出1点即可）？

TTCAN通讯底层软件的主要架构如下图所示。

TTCAN和普通CAN相比在底层软件方面的主要区别：在CAN接受和CAN发送函数之间，增加了定时器。当单片机接收到TTCAN通讯网络中的参考消息后，启动计时器，在规定时刻将相应的CAN发送出去。



第五次作业

八、低通滤波器设计

请使用MATLAB 2019a以上版本的filterDesigner工具包，设计椭圆形低通滤波器（Elliptic lowpass filter），相关参数如下。

采样频率Fs=2000Hz

通带截止频率Fpass=500Hz，波纹幅度Apass=1dB

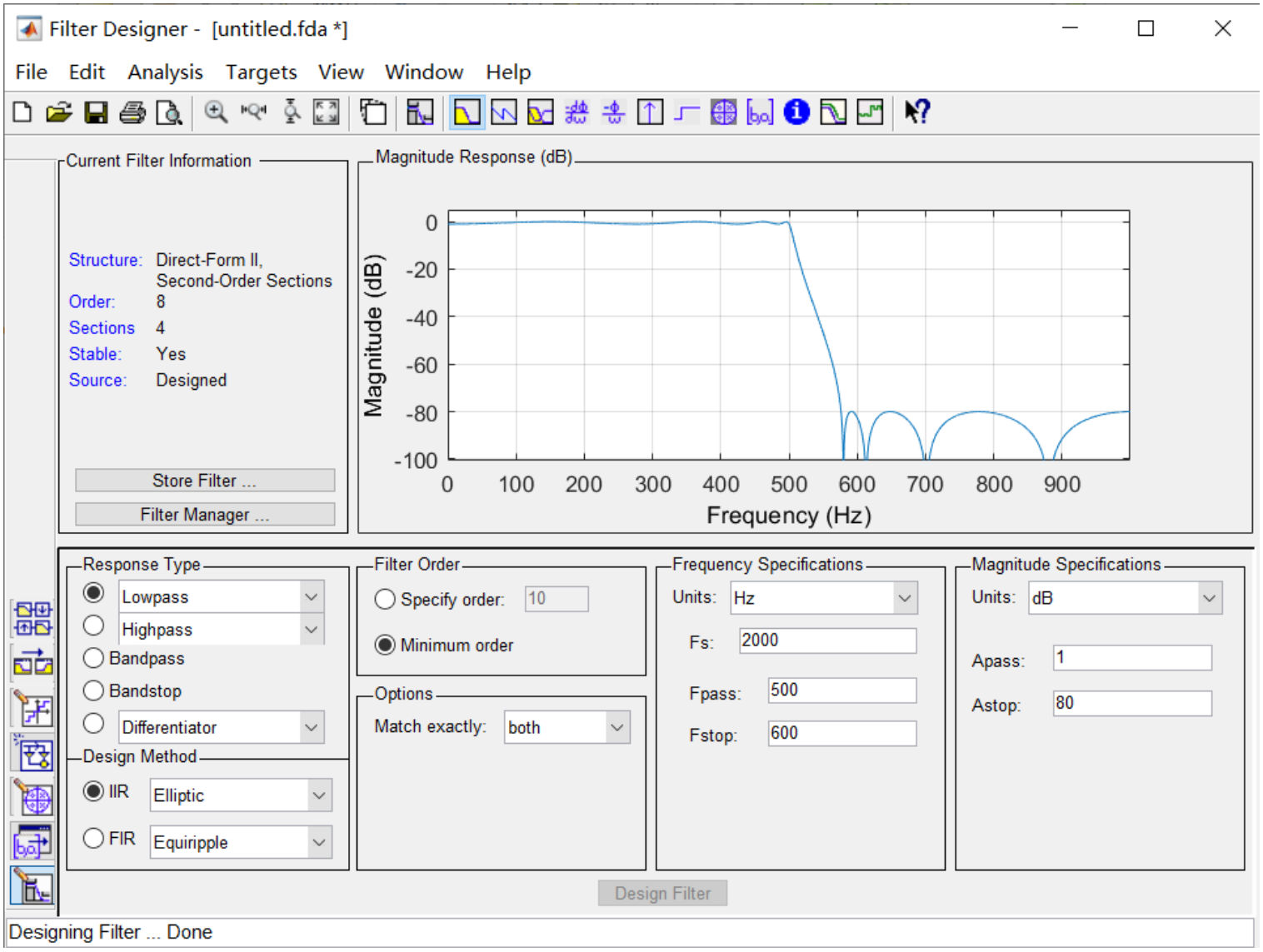
阻带截止频率Fstop=600Hz，Astop=80dB

滤波器阶次：最小化

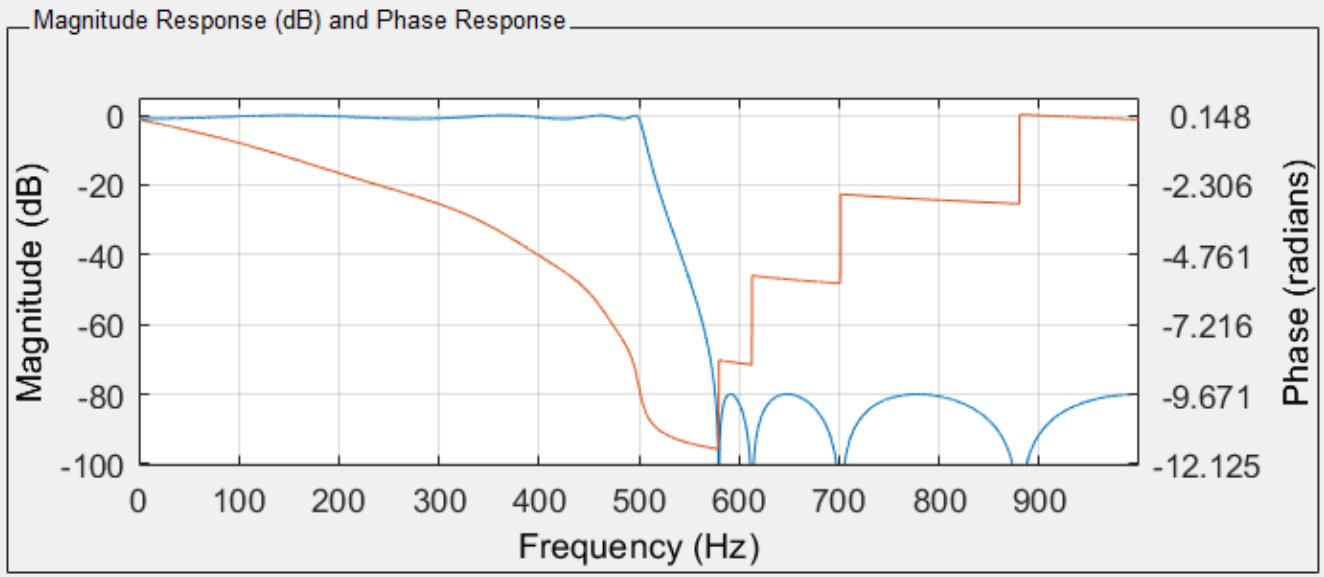
（1）请利用filterDesigner，绘制该滤波器的幅频和相频特性曲线

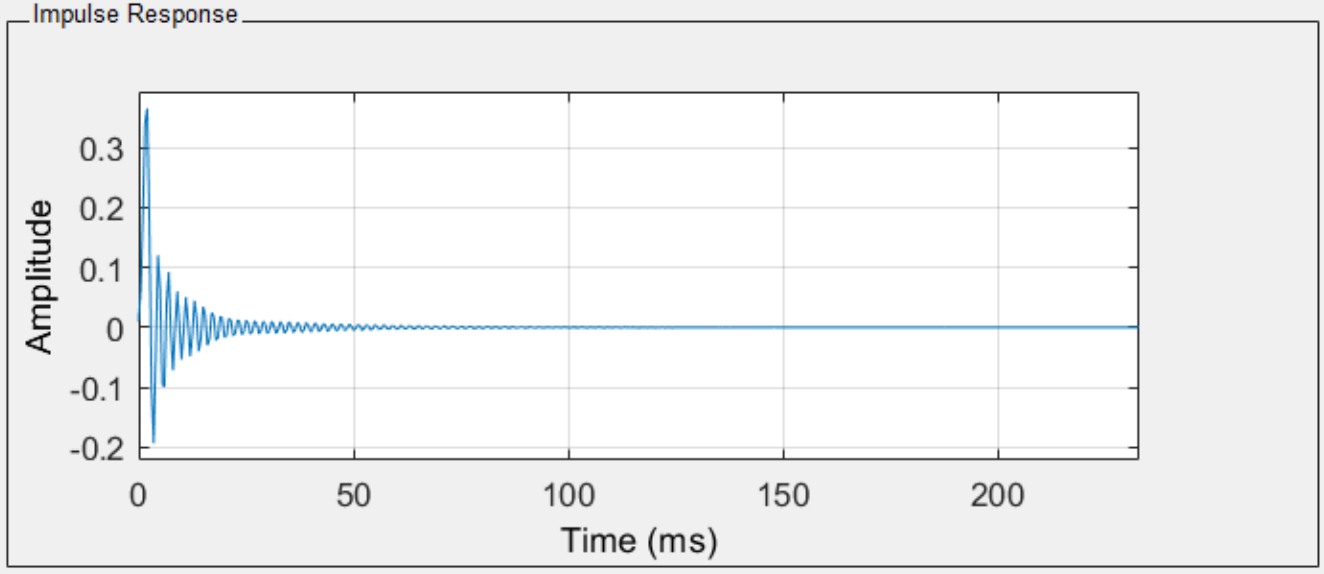
（2）请利用filterDesigner，绘制该滤波器的单位脉冲响应和单位阶跃响应特性曲线

第五次作业


Filter Designer - [untitled.fda *]
File Edit Analysis Targets View Window Help
Current Filter Information
Structure: Direct-Form II, Second-Order Sections
Order: 8
Sections 4
Stable: Yes
Source: Designed
Store Filter ...
Filter Manager ...
Magnitude Response (dB)
Magnitude (dB)
0 -20 -40 -60 -80 -100
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Frequency (Hz)
Response Type
Lowpass
Highpass
Bandpass
Bandstop
Differentiator
Design Method
IIR Elliptic
FIR Equiripple
Filter Order
Specify order: 10
Minimum order
Options
Match exactly: both
Frequency Specifications
Units: Hz
Fs: 2000
Fpass: 500
Fstop: 600
Magnitude Specifications
Units: dB
Apass: 1
Astop: 80
Design Filter
Designing Filter ... Done

第五次作业


Magnitude Response (dB) and Phase Response
Magnitude (dB)
0
-20
-40
-60
-80
-100
Phase (radians)
0.148
-2.306
-4.761
-7.216
-9.671
-12.125
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Frequency (Hz)


Impulse Response
Amplitude
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
0
50
100
150
200
Time (ms)

第五次作业

